

Grafik Sayısallaştırmada Vektör Tabanlı Okuma ile WebPlotDigitizer 4.8'in Karşılaştırmalı Doğruluk Değerlendirmesi

Veri kaynağı: Molicel INR-18650-P28A veri sayfası, deşarj hızı karakteristiği grafiği [1]

Özet

Bu çalışmada, Molicel INR-18650-P28A hücresinin veri sayfasındaki deşarj hızı karakteristiği grafiğinin beş eğrisi (0,56; 2,8; 10; 20 ve 30 A) iki yöntemle sayısallaştırılmış ve sonuçlar 50–2800 mAh aralığında 50 mAh adımla karşılaştırılmıştır. Referans değerler (R), PDF dosyasındaki çizim yollarının koordinatlarından hesaplanmıştır. Karşılaştırılan okuma, aynı grafiğin 600 DPI görüntüsünden WebPlotDigitizer 4.8 (WPD) [2] ile elde edilmiştir. Toplam 273 karşılaştırma noktasında, kalibrasyon noktaları değiştirilmeden yapılan okumada (Koşul A) WPD'nin referanstan ortalama sapması +0,0035 ile +0,0055 V arasında, ortalama bağıl hata %0,13, %95'lik bağıl hata %0,18 ve en büyük bağıl hata %0,56 olarak bulunmuştur. Kalibrasyon noktaları 0,5 piksel kaydırıldığında (Koşul B) ortalama bağıl hata %0,04 olmuştur. Maske uygulanmayan okumada renkli eğrilerde en büyük mutlak sapma 0,66–0,93 V aralığındadır. Bu grafikte bir piksel, 0,00526 V ve 2,107 mAh'e karşılık gelmektedir.

Anahtar sözcükler: grafik sayısallaştırma; WebPlotDigitizer; vektör PDF; ölçüm belirsizliği; lityum-iyon hücre deşarj eğrisi.

1. Amaç ve kapsam

Çalışmanın amacı, bir veri sayfası grafiğinden değer okumanın iki yolunu, referans değerlere göre sapma ve bağıl hata cinsinden nicel olarak karşılaştırmaktır: (i) PDF dosyasının vektör verisinden doğrudan okuma, (ii) grafiğin raster görüntüsünden renk tabanlı otomatik çıkarma (WPD). Kapsam, tek bir grafik ve bu grafikteki beş eğri ile sınırlıdır.

2. Materyal ve yöntem

2.1 Veri ve deney düzeni

Deney parametreleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Deney parametreleri.

Grafik	Molicel INR-18650-P28A veri sayfası [1], <i>Discharge Rate Characteristics</i> . X eksen: kapasite, 0–3000 mAh; Y eksen: gerilim, 0–5 V.
Eğriler	0,56 A (kırmızı), 2,8 A (yeşil), 10 A (mavi), 20 A (siyah), 30 A (mor).
Görüntü	Grafik bölgesinin PDF'ten 600 DPI'da üretilmiş rasteri (PNG), 1645 × 1124 piksel.

Karşılaştırma ızgarası	X = 50, 100, ..., 2800 mAh (56 nokta). Her eğri kendi X aralığında değerlendirilmiştir.
Referans (R)	PDF çizim yolu koordinatları. Eksen dönüşümü, tick etiketlerinin konumlarına doğrusal en küçük kareler uyumuyla yapılmıştır. Eğri değerleri ızgara noktalarında doğrusal interpolasyonla elde edilmiştir. Belirsizlik, PDF koordinatlarının yuvarlanmasından (yaklaşık 0,06 pt) türetilmiş olup $\pm 0,0026$ V ve $\pm 1,2$ mAh'tir.
WPD	Sürüm 4.8 [2] (apps.automeris.io/wpd4/), tarayıcıda çalıştırılmıştır.
WPD kalibrasyonu	İki eksen, dört nokta. Piksel (x, y) → değer: (308,79; 975,15) → 300 mAh; (1447,71; 975,15) → 2700 mAh; (167,14; 785,14) → 1,0 V; (167,14; 405,12) → 3,0 V. Noktalar, görüntüde ölçülen tick işaretlerinin merkezleridir. Eksenler doğrusaldır.
WPD algoritması	X Step w/ Interpolation: $x_{\min} = 50$, $\Delta x = 50$, $x_{\max} = 2800$, $y_{\min} = 0$, $y_{\max} = 5$, düzeltme yok. İkincil olarak Averaging Window (X adımı 10 piksel).
Renk ölçütü	Ön plan rengi, eğri rengidir: (255, 0, 0), (0, 255, 0), (0, 0, 255), (0, 0, 0), (255, 0, 255). RGB uzaklık eşiği 120.
Maske	Grafik iç alanı (176–1583 × 33–966 piksel); legend (1085–1310 × 515–780) ve not kutusu (295–880 × 790–945) çıkarılmıştır. Siyah eğri için ayrıca, eğri çevresinde ± 12 piksel yarı genişlikli şerit maskesi uygulanmıştır.
Piksel çözünürlüğü	X: 2,107 mAh/piksel. Y: 0,00526 V/piksel.

Kalibrasyon ve çıkarma, WPD'nin Calibration, XYAxes, AutoDetectionData, XStepWithInterpolationAlgo ve AveragingWindowAlgo sınıfları doğrudan çağrılarak yapılmıştır; arayüzde fareyle işlem yapılmamıştır. Siyah eğrinin şerit maskesi, referans değerlerden 0, 300, ..., 2700 mAh noktalarında geçen 10 köşeli bir çokgen çizgi çevresinde oluşturulmuştur.

2.2 Karşılaştırma koşulları

Koşul A. Kalibrasyon noktaları Tablo 1'deki koordinatlarla verilmiştir. **Koşul B.** Aynı noktaların piksel koordinatları her iki ekseninde 0,5 piksel azaltılmıştır. WPD piksel konumunu tamsayı indeks olarak bildirirken referans koordinat sisteminde piksel merkezi indeks + 0,5'tedir; bu koşul iki kuralı eşitlemek amacıyla uygulanmıştır. **Koşul C.** Aynı yazılımın görüntüden okuma modülü (CIELAB renk uzaklığı maskesi, ızgara çizgisi ayıklama, sütun bazlı ağırlıklı alt-piksel ağırlık merkezi), aynı görüntü, kalibrasyon ve maskeyle çalıştırılmıştır. Ayrıca Koşul A için maskeli ve maskesiz okumalar ile iki WPD algoritması karşılaştırılmıştır (Bölüm 3.4).

2.3 Hata ölçütleri

Her ızgara noktası i için sapma $\Delta_i = y_i - y_{R,i}$ (V) hesaplanmıştır; n , iki yöntemin ortak noktalarının sayısıdır.

$$ME = (1/n) \sum \Delta_i \quad SD = [\sum (\Delta_i - ME)^2 / (n - 1)]^{1/2}$$

$$MAE = (1/n) \sum |\Delta_i| \quad RMSE = [(1/n) \sum \Delta_i^2]^{1/2}$$

$$e_{bağl,i} = |\Delta_i| / y_{R,i} \times 100 \% \quad e_{TÖ,i} = |\Delta_i| / 5 V \times 100 \%$$

Bağlı hatanın ortalaması, %95'lik değeri ve en büyüğü raporlanmıştır. $e_{TÖ}$, Y ekseninin tam ölçeğine (5 V) göre hatadır.

3. Bulgular

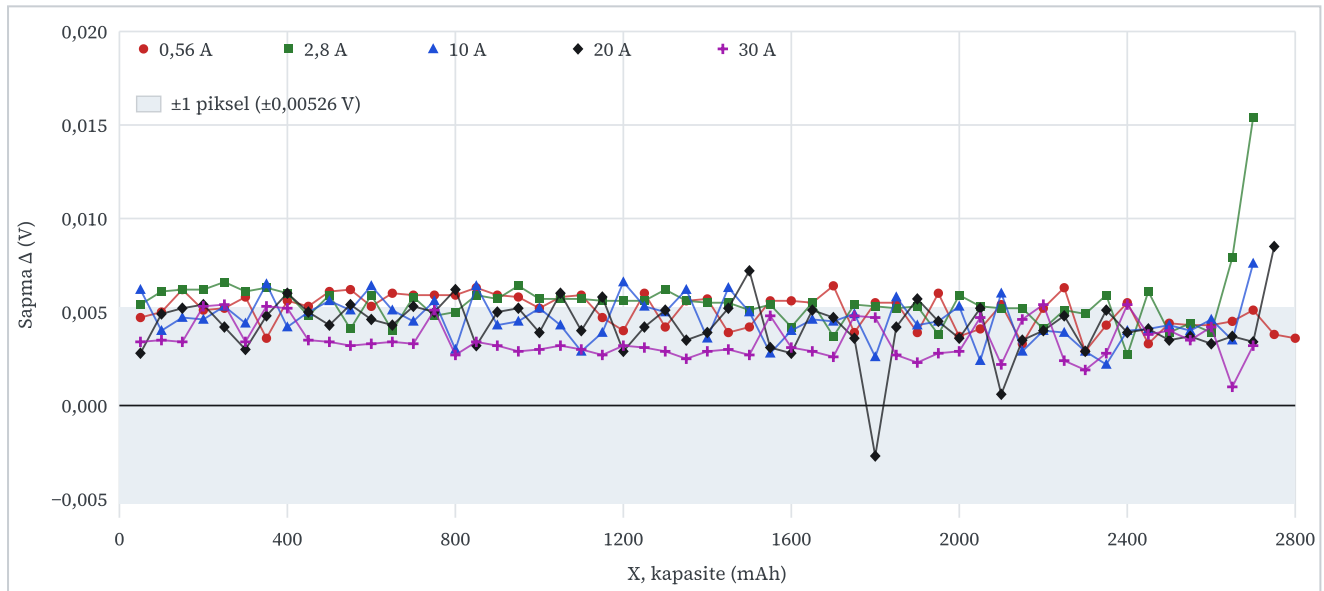
3.1 Koşul A: kalibrasyon noktaları değiştirilmeden

Tablo 2'de Koşul A için sapma istatistikleri verilmiştir. Beş eğride de ortalama sapma pozitifdir (+0,0035 ile +0,0055 V); MAE 0,0035 ile 0,0055 V aralığındadır. En büyük mutlak sapma 0,0154 V (2,8 A, x = 2700 mAh) olarak bulunmuştur. Noktaların %65,9'i ± 1 piksel ($\pm 0,00526$ V) bandı içindedir.

Tablo 2. Koşul A: WPD (X Step, maskeli) ile referans arasındaki sapma, $\Delta = y_{WPD} - y_R$ (V). Parantez içi, en büyük mutlak sapmanın X konumudur (mAh).

Eğri	n	ME	SD	MAE	RMSE	maks. $ \Delta $ (X)
0,56 A (kırmızı)	56	+0,0051	0,0009	0,0051	0,0051	0,0064 (1700)
2,8 A (yeşil)	54	+0,0055	0,0016	0,0055	0,0058	0,0154 (2700)
10 A (mavi)	54	+0,0046	0,0012	0,0046	0,0048	0,0076 (2700)
20 A (siyah)	55	+0,0043	0,0016	0,0044	0,0046	0,0085 (2750)
30 A (mor)	54	+0,0035	0,0010	0,0035	0,0036	0,0054 (2400)

20 A eğrisi, şerit maskesiyle okunmuştur.



Şekil 1. Koşul A: sapma $\Delta = y_{WPD} - y_R$, X'in fonksiyonu olarak. Gölge bant ± 1 piksel ($\pm 0,00526$ V) aralığıdır.

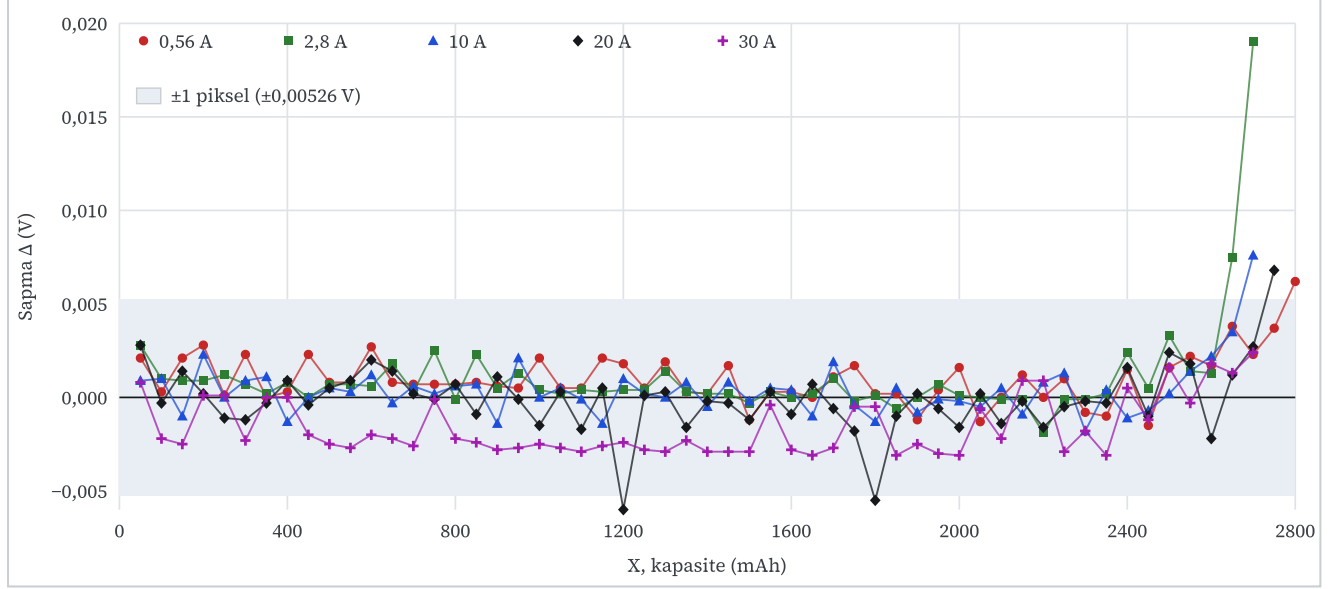
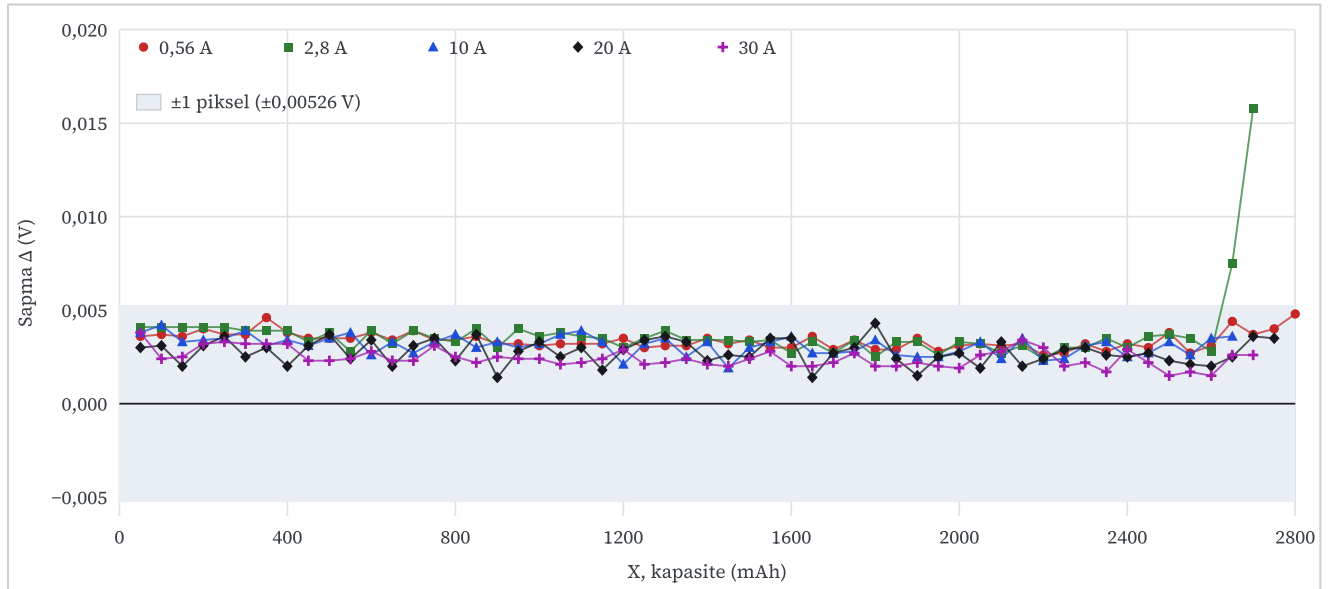
3.2 Koşul B ve C

Koşul B'de (kalibrasyon $-0,5$ piksel) ortalama sapma $-0,0016$ ile $+0,0011$ V, MAE 0,0010 ile 0,0019 V aralığındadır. Koşul C'de (piksel tabanlı okuma) ortalama sapma $+0,0024$ ile $+0,0037$ V, MAE 0,0024 ile 0,0037 V aralığındadır. Her iki koşulda da en büyük mutlak sapma, 2,8 A eğrisinin x = 2700 mAh noktasında gözlenmiştir (B: 0,0190 V, C: 0,0158 V).

Tablo 3. Koşul B ve C için sapma istatistikleri (V).

Eğri	n	Koşul B (WPD, -0,5 px)				Koşul C (piksel yöntemi)			
		ME	MAE	RMSE	maks. $ \Delta $	ME	MAE	RMSE	maks. $ \Delta $
0,56 A (kırmızı)	56	+0,0010	0,0013	0,0017	0,0062	+0,0034	0,0034	0,0034	0,0048
2,8 A (yeşil)	54	+0,0011	0,0012	0,0030	0,0190	+0,0037	0,0037	0,0041	0,0158
10 A (mavi)	54	+0,0004	0,0010	0,0015	0,0076	+0,0031	0,0031	0,0032	0,0042
20 A (siyah)	55	-0,0001	0,0012	0,0018	0,0068	+0,0028	0,0028	0,0028	0,0043
30 A (mor)	54	-0,0016	0,0019	0,0022	0,0031	+0,0024	0,0024	0,0025	0,0038

Koşul C'de 10 A eğrisi için n = 53'tür.

**Şekil 2.** Koşul B: sapma $\Delta = y_{WPD} - y_R$ (kalibrasyon -0,5 piksel).**Şekil 3.** Koşul C: sapma $\Delta = y_C - y_R$ (piksel tabanlı okuma).

3.3 Bağlı hata

Bağlı hata istatistikleri Tablo 4 ve Tablo 5'te verilmiştir. Referansın kendi belirsizliği ($\pm 0,0026$ V), okunan gerilime göre %0,063 ile %0,103 arasındadır (ortanca %0,076). Bir pikselin Y karşılığı

(0,00526 V), ortalanca gerilim değeri (3,46 V) %0,152'dir; X karşılığı (2,107 mAh), 3000 mAh tam ölçeğin %0,07'sidir.

Tablo 4. Eğri bazında bağıl hata, $e_{\text{bağıl}}$ (%). "Ort." aritmetik ortalama, "P95" %95'lik değer, "maks." en büyük değerdir; parantez içi X (mAh).

Eğri	Koşul A			Koşul B		Koşul C	
	ort.	P95	maks. (X)	ort.	maks.	ort.	maks.
0,56 A (kırmızı)	0,138	0,169	0,183 (2250)	0,036	0,224	0,093	0,174
2,8 A (yeşil)	0,156	0,182	0,564 (2700)	0,037	0,696	0,106	0,578
10 A (mavi)	0,134	0,182	0,288 (2700)	0,030	0,288	0,090	0,127
20 A (siyah)	0,134	0,178	0,328 (2750)	0,039	0,262	0,084	0,135
30 A (mor)	0,109	0,154	0,188 (2400)	0,062	0,107	0,077	0,112

Tablo 5. Tüm eğriler birlikte: bağıl hata (%) ve tam ölçeğe göre hata (5 V, %).

Koşul	n	$e_{\text{bağıl}}$ (%)				$e_{\text{TÖ}}$ (%)		$ \Delta \leq 1 \text{ px} (%)$
		ort.	ortalanca	P95	maks.	ort.	maks.	
A (WPD)	273	0,134	0,135	0,179	0,564	0,092	0,307	65,9
B (WPD, -0,5 px)	273	0,041	0,025	0,099	0,696	0,026	0,379	97,4
C (piksel yöntemi)	272	0,090	0,088	0,113	0,578	0,062	0,315	99,3

3.4 Maske, algoritma ve renk eşliğinin etkisi

Koşul A'daki kalibrasyonla, RGB eşiği 120 iken maskeli ve maskesiz okumalar ile iki WPD algoritmasının sonuçları Tablo 6'da verilmiştir. Renkli eğrilerde maskesiz X Step okumasında en büyük mutlak sapma 0,66–0,93 V'tur ve $x = 2000 \text{ mAh}$ 'de gözlenmiştir; legend alanının X aralığı yaklaşık 1936–2410 mAh'tir.

Tablo 6. Maske ve algoritmaya göre MAE ve en büyük mutlak sapma (V), RGB eşiği 120.

Eğri	X Step				Averaging Window			
	maskeli		maskesiz		maskeli		maskesiz	
	MAE	maks.	MAE	maks.	MAE	maks.	MAE	maks.
0,56 A	0,0051	0,0064	0,0380	0,6581	0,0035	0,0057	0,0144	0,4116
2,8 A	0,0055	0,0154	0,0447	0,7180	0,0037	0,0068	0,0173	0,4882
10 A	0,0046	0,0076	0,0470	0,7763	0,0031	0,0067	0,0677	1,4244
20 A	0,2442	2,6966	1,4347	2,8683	0,3905	3,0469	2,4518	3,9038
30 A	0,0035	0,0054	0,0547	0,9313	0,0028	0,0046	0,0585	1,5485

20 A eğrisinde "maskeli", tüm grafik alanının maskesidir; şerit maskesi Tablo 7'dedir.

Siyah (20 A) eğri için sonuçlar Tablo 7'de verilmiştir. Tüm alan maskesiyle X Step okumasında, RGB eşiği 40 iken 300 mAh'in katlarındaki noktalarda (300, 600, ..., 2700 mAh) 0,73–0,91 V aralığında değerler ve $x = 50 \text{ mAh}$ 'te 2,74 V okunmuştur. Şerit maskesiyle MAE 0,0044 V'a düşmüştür.

Tablo 7. 20 A (siyah) eğrisi, X Step: renk eşiği ve maske türüne göre MAE ve en büyük mutlak sapma (V).

Maske	RGB eşiği	MAE	maks. $ \Delta $
Tüm alan	10	0,4335	2,7850
Tüm alan	20	0,4291	2,7850
Tüm alan	30	0,4280	2,7850
Tüm alan	40	0,4251	2,7850
Tüm alan	60	0,4188	2,7854
Tüm alan	80	0,4068	2,7858
Tüm alan	120	0,2442	2,6966
Şerit, ± 12 px	120	0,0044	0,0085
Şerit, ± 25 px	120	0,0049	0,0200

3.5 Eğrinin dik bölgesinde çözünürlük

En büyük mutlak sapma, 2,8 A eğrisinin $x = 2700$ mAh noktasındadır (Koşul A: $+0,0154$ V). Referansa göre bu eğrinin 2650–2700 mAh arasındaki ortalama eğimi $0,0040$ V/mAh'dir. Bu eğimde, bir piksellik X çözünürlüğü ($2,107$ mAh) $0,0083$ V'a karşılık gelir.

4. Sınırlamalar

- Çalışma tek bir grafik, tek bir görüntü ve beş eğri (eğri başına 54–56 nokta) ile sınırlıdır.
- Görüntü, PDF dosyasından üretilmiştir; taranmış ya da kayıplı sıkıştırılmış bir kaynak kullanılmamıştır.
- WPD kalibrasyonu ve çıkarması programatik çağrılarla yapılmıştır. Fareyle elle kalibrasyon ve seçimin getireceği hata ölçülmemiştir. Kalibrasyonda bir piksellik kayma, Y'de $0,00526$ V (okunan değere göre yaklaşık $\%0,13$ – $0,20$) ve X'te $2,107$ mAh'e karşılık gelir.
- WPD'nin barındırılan güncel sürümü (automeris.io/wpd/) oturum gerektirdiğinden 4.8 sürümü kullanılmıştır.
- Siyah eğrinin şerit maskesi, referans değerlerden geçen çokgen bir çizgiden oluşturulmuştur; maske referanstan tamamen bağımsız değildir (şerit yarı genişliği 12 piksel $\approx 0,063$ V).
- Ana karşılaştırma X Step algoritmasıyla yapılmıştır; Averaging Window yalnızca Tablo 6'da verilmiştir.
- Referans değer, $\pm 0,0026$ V ve $\pm 1,2$ mAh belirsizlik taşır; raporlanan sapmalar bu belirsizliği içerir.
- X eksenini hatası ayrıca ölçülmemiştir; X'teki hata yalnızca eğri üzerinden Y'ye yansıyan bileşeniyle değerlendirilmiştir.

Kaynaklar

- Molicel. *INR-18650-P28A ürün veri sayfası*, dosya: INR18650P28A-V1-80093.pdf.
- Rohatgi, A. *WebPlotDigitizer*, sürüm 4.8. <https://automeris.io>

Ek A. Tam deęerler

Beş eęrinin tüm karşılaştırmaya noktaları, Tablo A1-A5'te verilmiştir (V). Aynı veri, samples/wpd_karsilastirma.csv dosyasındadır.

Tablo A1. 0,56 A eęrisi: referans (R), Koşul A, Koşul B ve Koşul C deęerleri ile referanstan sapmaları (V).

X (mAh)	y_R	y_A	Δ_A	y_B	Δ_B	y_C	Δ_C
50	4,1398	4,1445	+0,0047	4,1419	+0,0021	4,1434	+0,0036
100	4,1131	4,1181	+0,0050	4,1134	+0,0003	4,1168	+0,0037
150	4,0953	4,1015	+0,0062	4,0974	+0,0021	4,0989	+0,0036
200	4,0783	4,0834	+0,0051	4,0811	+0,0028	4,0823	+0,0040
250	4,0603	4,0655	+0,0052	4,0604	+0,0001	4,0640	+0,0037
300	4,0425	4,0483	+0,0058	4,0448	+0,0023	4,0462	+0,0037
350	4,0249	4,0285	+0,0036	4,0249	0,0000	4,0295	+0,0046
400	4,0021	4,0077	+0,0056	4,0024	+0,0003	4,0059	+0,0038
450	3,9845	3,9898	+0,0053	3,9868	+0,0023	3,9880	+0,0035
500	3,9648	3,9709	+0,0061	3,9656	+0,0008	3,9683	+0,0035
550	3,9490	3,9552	+0,0062	3,9498	+0,0008	3,9525	+0,0035
600	3,9313	3,9366	+0,0053	3,9340	+0,0027	3,9351	+0,0038
650	3,9122	3,9182	+0,0060	3,9130	+0,0008	3,9156	+0,0034
700	3,8965	3,9024	+0,0059	3,8972	+0,0007	3,9004	+0,0039
750	3,8807	3,8866	+0,0059	3,8814	+0,0007	3,8841	+0,0034
800	3,8649	3,8708	+0,0059	3,8656	+0,0007	3,8683	+0,0034
850	3,8490	3,8553	+0,0063	3,8498	+0,0008	3,8526	+0,0036
900	3,8334	3,8393	+0,0059	3,8340	+0,0006	3,8366	+0,0032
950	3,8177	3,8235	+0,0058	3,8182	+0,0005	3,8209	+0,0032
1000	3,8005	3,8057	+0,0052	3,8026	+0,0021	3,8036	+0,0031
1050	3,7809	3,7867	+0,0058	3,7814	+0,0005	3,7841	+0,0032
1100	3,7651	3,7710	+0,0059	3,7656	+0,0005	3,7683	+0,0032
1150	3,7477	3,7524	+0,0047	3,7498	+0,0021	3,7509	+0,0032
1200	3,7305	3,7345	+0,0040	3,7323	+0,0018	3,7340	+0,0035
1250	3,7177	3,7237	+0,0060	3,7182	+0,0005	3,7207	+0,0030
1300	3,7002	3,7044	+0,0042	3,7021	+0,0019	3,7033	+0,0031
1350	3,6863	3,6919	+0,0056	3,6866	+0,0003	3,6894	+0,0031
1400	3,6705	3,6762	+0,0057	3,6707	+0,0002	3,6740	+0,0035
1450	3,6579	3,6618	+0,0039	3,6596	+0,0017	3,6611	+0,0032
1500	3,6456	3,6498	+0,0042	3,6444	-0,0012	3,6490	+0,0034
1550	3,6337	3,6393	+0,0056	3,6340	+0,0003	3,6367	+0,0030
1600	3,6232	3,6288	+0,0056	3,6235	+0,0003	3,6262	+0,0030
1650	3,6075	3,6130	+0,0055	3,6075	0,0000	3,6111	+0,0036
1700	3,6013	3,6077	+0,0064	3,6024	+0,0011	3,6042	+0,0029
1750	3,5885	3,5924	+0,0039	3,5902	+0,0017	3,5919	+0,0034
1800	3,5759	3,5814	+0,0055	3,5761	+0,0002	3,5788	+0,0029
1850	3,5654	3,5709	+0,0055	3,5656	+0,0002	3,5683	+0,0029
1900	3,5511	3,5550	+0,0039	3,5499	-0,0012	3,5546	+0,0035
1950	3,5388	3,5448	+0,0060	3,5392	+0,0004	3,5416	+0,0028
2000	3,5212	3,5249	+0,0037	3,5228	+0,0016	3,5243	+0,0031
2050	3,5036	3,5077	+0,0041	3,5023	-0,0013	3,5068	+0,0032
2100	3,4813	3,4867	+0,0054	3,4813	0,0000	3,4844	+0,0031
2150	3,4632	3,4665	+0,0033	3,4644	+0,0012	3,4664	+0,0032
2200	3,4446	3,4498	+0,0052	3,4446	0,0000	3,4472	+0,0026
2250	3,4330	3,4393	+0,0063	3,4340	+0,0010	3,4357	+0,0027
2300	3,4150	3,4179	+0,0029	3,4142	-0,0008	3,4182	+0,0032
2350	3,3928	3,3971	+0,0043	3,3918	-0,0010	3,3956	+0,0028
2400	3,3592	3,3647	+0,0055	3,3607	+0,0015	3,3624	+0,0032
2450	3,3201	3,3234	+0,0033	3,3186	-0,0015	3,3231	+0,0030
2500	3,2754	3,2798	+0,0044	3,2770	+0,0016	3,2792	+0,0038
2550	3,2260	3,2303	+0,0043	3,2282	+0,0022	3,2287	+0,0027
2600	3,1689	3,1732	+0,0043	3,1706	+0,0017	3,1720	+0,0031
2650	3,0963	3,1008	+0,0045	3,1001	+0,0038	3,1007	+0,0044
2700	3,0239	3,0290	+0,0051	3,0262	+0,0023	3,0276	+0,0037
2750	2,9288	2,9326	+0,0038	2,9325	+0,0037	2,9328	+0,0040
2800	2,7751	2,7787	+0,0036	2,7813	+0,0062	2,7799	+0,0048

Tablo A2. 2,8 A eğrisi: referans (R), Koşul A, Koşul B ve Koşul C değerleri ile referanstan sapmaları (V).

X (mAh)	$\mathcal{Y}_R$	$\mathcal{Y}_A$	Δ_A	$\mathcal{Y}_B$	Δ_B	$\mathcal{Y}_C$	Δ_C
50	4,0786	4,0840	+0,0054	4,0814	+0,0028	4,0827	+0,0041
100	4,0541	4,0602	+0,0061	4,0551	+0,0010	4,0582	+0,0041
150	4,0331	4,0393	+0,0062	4,0340	+0,0009	4,0372	+0,0041
200	4,0173	4,0235	+0,0062	4,0182	+0,0009	4,0214	+0,0041
250	4,0012	4,0078	+0,0066	4,0024	+0,0012	4,0053	+0,0041
300	3,9806	3,9867	+0,0061	3,9813	+0,0007	3,9845	+0,0039
350	3,9598	3,9661	+0,0063	3,9600	+0,0002	3,9637	+0,0039
400	3,9385	3,9445	+0,0060	3,9393	+0,0008	3,9424	+0,0039
450	3,9185	3,9233	+0,0048	3,9185	0,0000	3,9218	+0,0033
500	3,8965	3,9024	+0,0059	3,8972	+0,0007	3,9003	+0,0038
550	3,8771	3,8812	+0,0041	3,8778	+0,0007	3,8799	+0,0028
600	3,8597	3,8656	+0,0059	3,8603	+0,0006	3,8636	+0,0039
650	3,8410	3,8450	+0,0040	3,8428	+0,0018	3,8442	+0,0032
700	3,8230	3,8288	+0,0058	3,8233	+0,0003	3,8269	+0,0039
750	3,8102	3,8150	+0,0048	3,8127	+0,0025	3,8137	+0,0035
800	3,7921	3,7971	+0,0050	3,7920	-0,0001	3,7954	+0,0033
850	3,7793	3,7852	+0,0059	3,7816	+0,0023	3,7833	+0,0040
900	3,7651	3,7708	+0,0057	3,7656	+0,0005	3,7681	+0,0030
950	3,7485	3,7549	+0,0064	3,7498	+0,0013	3,7525	+0,0040
1000	3,7336	3,7393	+0,0057	3,7340	+0,0004	3,7372	+0,0036
1050	3,7178	3,7235	+0,0057	3,7180	+0,0002	3,7216	+0,0038
1100	3,7020	3,7077	+0,0057	3,7024	+0,0004	3,7056	+0,0036
1150	3,6863	3,6919	+0,0056	3,6866	+0,0003	3,6898	+0,0035
1200	3,6705	3,6761	+0,0056	3,6709	+0,0004	3,6735	+0,0030
1250	3,6547	3,6603	+0,0056	3,6551	+0,0004	3,6582	+0,0035
1300	3,6380	3,6442	+0,0062	3,6394	+0,0014	3,6419	+0,0039
1350	3,6232	3,6288	+0,0056	3,6235	+0,0003	3,6266	+0,0034
1400	3,6075	3,6130	+0,0055	3,6077	+0,0002	3,6109	+0,0034
1450	3,5917	3,5972	+0,0055	3,5919	+0,0002	3,5951	+0,0034
1500	3,5763	3,5814	+0,0051	3,5760	-0,0003	3,5796	+0,0033
1550	3,5654	3,5708	+0,0054	3,5657	+0,0003	3,5688	+0,0034
1600	3,5507	3,5549	+0,0042	3,5507	0,0000	3,5534	+0,0027
1650	3,5391	3,5446	+0,0055	3,5393	+0,0002	3,5424	+0,0033
1700	3,5251	3,5288	+0,0037	3,5261	+0,0010	3,5278	+0,0027
1750	3,5129	3,5183	+0,0054	3,5127	-0,0002	3,5163	+0,0034
1800	3,5024	3,5077	+0,0053	3,5025	+0,0001	3,5049	+0,0025
1850	3,4868	3,4920	+0,0052	3,4862	-0,0006	3,4901	+0,0033
1900	3,4761	3,4814	+0,0053	3,4761	0,0000	3,4794	+0,0033
1950	3,4614	3,4652	+0,0038	3,4621	+0,0007	3,4640	+0,0026
2000	3,4496	3,4555	+0,0059	3,4497	+0,0001	3,4529	+0,0033
2050	3,4340	3,4393	+0,0053	3,4340	0,0000	3,4372	+0,0032
2100	3,4183	3,4235	+0,0052	3,4182	-0,0001	3,4210	+0,0027
2150	3,4025	3,4077	+0,0052	3,4024	-0,0001	3,4056	+0,0031
2200	3,3880	3,3921	+0,0041	3,3861	-0,0019	3,3904	+0,0024
2250	3,3710	3,3761	+0,0051	3,3709	-0,0001	3,3740	+0,0030
2300	3,3500	3,3549	+0,0049	3,3499	-0,0001	3,3530	+0,0030
2350	3,3233	3,3292	+0,0059	3,3235	+0,0002	3,3268	+0,0035
2400	3,2887	3,2914	+0,0027	3,2911	+0,0024	3,2917	+0,0030
2450	3,2492	3,2553	+0,0061	3,2497	+0,0005	3,2528	+0,0036
2500	3,1977	3,2016	+0,0039	3,2010	+0,0033	3,2014	+0,0037
2550	3,1340	3,1384	+0,0044	3,1354	+0,0014	3,1375	+0,0035
2600	3,0508	3,0547	+0,0039	3,0521	+0,0013	3,0536	+0,0028
2650	2,9220	2,9299	+0,0079	2,9295	+0,0075	2,9295	+0,0075
2700	2,7242	2,7396	+0,0154	2,7432	+0,0190	2,7400	+0,0158
2750	-	-	-	-	-	-	-
2800	-	-	-	-	-	-	-

Tablo A3. 10 A eğrisi: referans (R), Koşul A, Koşul B ve Koşul C değerleri ile referanstan sapmaları (V).

X (mAh)	$\mathcal{Y}_R$	$\mathcal{Y}_A$	Δ_A	$\mathcal{Y}_B$	Δ_B	$\mathcal{Y}_C$	Δ_C
50	3,9015	3,9077	+0,0062	3,9024	+0,0009	3,9053	+0,0038
100	3,8780	3,8820	+0,0040	3,8790	+0,0010	3,8822	+0,0042
150	3,8610	3,8657	+0,0047	3,8600	-0,0010	3,8643	+0,0033
200	3,8472	3,8518	+0,0046	3,8495	+0,0023	3,8506	+0,0034
250	3,8287	3,8340	+0,0053	3,8287	0,0000	3,8322	+0,0035
300	3,8148	3,8192	+0,0044	3,8157	+0,0009	3,8187	+0,0039
350	3,8013	3,8078	+0,0065	3,8024	+0,0011	3,8044	+0,0031
400	3,7825	3,7867	+0,0042	3,7812	-0,0013	3,7859	+0,0034
450	3,7633	3,7683	+0,0050	3,7633	0,0000	3,7664	+0,0031
500	3,7441	3,7497	+0,0056	3,7446	+0,0005	3,7476	+0,0035
550	3,7257	3,7308	+0,0051	3,7260	+0,0003	3,7295	+0,0038
600	3,7118	3,7182	+0,0064	3,7130	+0,0012	3,7144	+0,0026
650	3,6947	3,6998	+0,0051	3,6944	-0,0003	3,6980	+0,0033
700	3,6795	3,6840	+0,0045	3,6801	+0,0006	3,6822	+0,0027
750	3,6654	3,6710	+0,0056	3,6656	+0,0002	3,6687	+0,0033
800	3,6469	3,6499	+0,0030	3,6475	+0,0006	3,6506	+0,0037
850	3,6332	3,6396	+0,0064	3,6339	+0,0007	3,6362	+0,0030
900	3,6193	3,6236	+0,0043	3,6179	-0,0014	3,6226	+0,0033
950	3,6055	3,6100	+0,0045	3,6076	+0,0021	3,6085	+0,0030
1000	3,5919	3,5971	+0,0052	3,5919	0,0000	3,5951	+0,0032
1050	3,5730	3,5773	+0,0043	3,5735	+0,0005	3,5767	+0,0037
1100	3,5572	3,5601	+0,0029	3,5571	-0,0001	3,5611	+0,0039
1150	3,5407	3,5446	+0,0039	3,5393	-0,0014	3,5440	+0,0033
1200	3,5224	3,5290	+0,0066	3,5234	+0,0010	3,5245	+0,0021
1250	3,5076	3,5129	+0,0053	3,5078	+0,0002	3,5108	+0,0032
1300	3,4892	3,4942	+0,0050	3,4892	0,0000	3,4927	+0,0035
1350	3,4753	3,4815	+0,0062	3,4761	+0,0008	3,4778	+0,0025
1400	3,4618	3,4654	+0,0036	3,4613	-0,0005	3,4651	+0,0033
1450	3,4437	3,4500	+0,0063	3,4445	+0,0008	3,4456	+0,0019
1500	3,4290	3,4340	+0,0050	3,4288	-0,0002	3,4320	+0,0030
1550	3,4157	3,4185	+0,0028	3,4162	+0,0005	3,4190	+0,0033
1600	3,4049	3,4089	+0,0040	3,4053	+0,0004	3,4085	+0,0036
1650	3,3900	3,3946	+0,0046	3,3890	-0,0010	3,3927	+0,0027
1700	3,3795	3,3840	+0,0045	3,3814	+0,0019	3,3822	+0,0027
1750	3,3660	3,3709	+0,0049	3,3656	-0,0004	3,3688	+0,0028
1800	3,3523	3,3549	+0,0026	3,3510	-0,0013	3,3557	+0,0034
1850	3,3388	3,3446	+0,0058	3,3393	+0,0005	3,3414	+0,0026
1900	3,3271	3,3314	+0,0043	3,3263	-0,0008	3,3296	+0,0025
1950	3,3165	3,3210	+0,0045	3,3164	-0,0001	3,3190	+0,0025
2000	3,3026	3,3079	+0,0053	3,3024	-0,0002	3,3054	+0,0028
2050	3,2842	3,2866	+0,0024	3,2837	-0,0005	3,2875	+0,0033
2100	3,2703	3,2763	+0,0060	3,2708	+0,0005	3,2727	+0,0024
2150	3,2572	3,2601	+0,0029	3,2563	-0,0009	3,2607	+0,0035
2200	3,2378	3,2418	+0,0040	3,2386	+0,0008	3,2401	+0,0023
2250	3,2169	3,2208	+0,0039	3,2182	+0,0013	3,2193	+0,0024
2300	3,1942	3,1971	+0,0029	3,1924	-0,0018	3,1973	+0,0031
2350	3,1681	3,1703	+0,0022	3,1685	+0,0004	3,1714	+0,0033
2400	3,1405	3,1445	+0,0040	3,1394	-0,0011	3,1430	+0,0025
2450	3,1035	3,1076	+0,0041	3,1028	-0,0007	3,1062	+0,0027
2500	3,0547	3,0590	+0,0043	3,0549	+0,0002	3,0580	+0,0033
2550	2,9948	2,9988	+0,0040	2,9962	+0,0014	2,9974	+0,0026
2600	2,9211	2,9257	+0,0046	2,9233	+0,0022	2,9246	+0,0035
2650	2,8157	2,8192	+0,0035	2,8192	+0,0035	2,8193	+0,0036
2700	2,6437	2,6513	+0,0076	2,6513	+0,0076	-	-
2750	-	-	-	-	-	-	-
2800	-	-	-	-	-	-	-

Tablo A4. 20 A eğrisi: referans (R), Koşul A, Koşul B ve Koşul C değerleri ile referanstan sapmaları (V).

X (mAh)	$\mathcal{Y}_R$	$\mathcal{Y}_A$	Δ_A	$\mathcal{Y}_B$	Δ_B	$\mathcal{Y}_C$	Δ_C
50	3,7049	3,7077	+0,0028	3,7077	+0,0028	3,7079	+0,0030
100	3,6791	3,6840	+0,0049	3,6788	-0,0003	3,6822	+0,0031
150	3,6645	3,6697	+0,0052	3,6659	+0,0014	3,6665	+0,0020
200	3,6549	3,6603	+0,0054	3,6551	+0,0002	3,6580	+0,0031
250	3,6456	3,6498	+0,0042	3,6445	-0,0011	3,6492	+0,0036
300	3,6361	3,6391	+0,0030	3,6349	-0,0012	3,6386	+0,0025
350	3,6265	3,6313	+0,0048	3,6262	-0,0003	3,6295	+0,0030
400	3,6121	3,6181	+0,0060	3,6130	+0,0009	3,6141	+0,0020
450	3,5975	3,6025	+0,0050	3,5971	-0,0004	3,6006	+0,0031
500	3,5836	3,5879	+0,0043	3,5841	+0,0005	3,5873	+0,0037
550	3,5701	3,5755	+0,0054	3,5710	+0,0009	3,5725	+0,0024
600	3,5531	3,5577	+0,0046	3,5551	+0,0020	3,5565	+0,0034
650	3,5382	3,5425	+0,0043	3,5396	+0,0014	3,5402	+0,0020
700	3,5234	3,5287	+0,0053	3,5236	+0,0002	3,5265	+0,0031
750	3,5103	3,5153	+0,0050	3,5102	-0,0001	3,5138	+0,0035
800	3,4964	3,5026	+0,0062	3,4971	+0,0007	3,4987	+0,0023
850	3,4832	3,4864	+0,0032	3,4823	-0,0009	3,4869	+0,0037
900	3,4693	3,4743	+0,0050	3,4704	+0,0011	3,4707	+0,0014
950	3,4552	3,4604	+0,0052	3,4551	-0,0001	3,4580	+0,0028
1000	3,4407	3,4446	+0,0039	3,4392	-0,0015	3,4440	+0,0033
1050	3,4231	3,4291	+0,0060	3,4234	+0,0003	3,4256	+0,0025
1100	3,4091	3,4131	+0,0040	3,4074	-0,0017	3,4121	+0,0030
1150	3,3914	3,3972	+0,0058	3,3919	+0,0005	3,3932	+0,0018
1200	3,3768	3,3797	+0,0029	3,3708	-0,0060	3,3797	+0,0029
1250	3,3629	3,3671	+0,0042	3,3630	+0,0001	3,3663	+0,0034
1300	3,3470	3,3521	+0,0051	3,3473	+0,0003	3,3506	+0,0036
1350	3,3305	3,3340	+0,0035	3,3289	-0,0016	3,3338	+0,0033
1400	3,3167	3,3206	+0,0039	3,3165	-0,0002	3,3190	+0,0023
1450	3,3027	3,3079	+0,0052	3,3024	-0,0003	3,3053	+0,0026
1500	3,2882	3,2954	+0,0072	3,2870	-0,0012	3,2907	+0,0025
1550	3,2734	3,2765	+0,0031	3,2737	+0,0003	3,2769	+0,0035
1600	3,2625	3,2653	+0,0028	3,2616	-0,0009	3,2660	+0,0035
1650	3,2493	3,2544	+0,0051	3,2500	+0,0007	3,2507	+0,0014
1700	3,2346	3,2393	+0,0047	3,2340	-0,0006	3,2373	+0,0027
1750	3,2252	3,2288	+0,0036	3,2234	-0,0018	3,2282	+0,0030
1800	3,2105	3,2078	-0,0027	3,2050	-0,0055	3,2148	+0,0043
1850	3,2009	3,2051	+0,0042	3,1999	-0,0010	3,2033	+0,0024
1900	3,1864	3,1921	+0,0057	3,1866	+0,0002	3,1879	+0,0015
1950	3,1768	3,1813	+0,0045	3,1762	-0,0006	3,1793	+0,0025
2000	3,1620	3,1656	+0,0036	3,1604	-0,0016	3,1647	+0,0027
2050	3,1497	3,1549	+0,0052	3,1499	+0,0002	3,1516	+0,0019
2100	3,1361	3,1367	+0,0006	3,1347	-0,0014	3,1394	+0,0033
2150	3,1223	3,1258	+0,0035	3,1221	-0,0002	3,1243	+0,0020
2200	3,1038	3,1078	+0,0040	3,1022	-0,0016	3,1062	+0,0024
2250	3,0898	3,0946	+0,0048	3,0893	-0,0005	3,0927	+0,0029
2300	3,0686	3,0715	+0,0029	3,0684	-0,0002	3,0716	+0,0030
2350	3,0449	3,0500	+0,0051	3,0446	-0,0003	3,0475	+0,0026
2400	3,0163	3,0202	+0,0039	3,0179	+0,0016	3,0188	+0,0025
2450	2,9825	2,9866	+0,0041	2,9815	-0,0010	2,9852	+0,0027
2500	2,9428	2,9463	+0,0035	2,9452	+0,0024	2,9451	+0,0023
2550	2,8934	2,8971	+0,0037	2,8952	+0,0018	2,8955	+0,0021
2600	2,8414	2,8447	+0,0033	2,8392	-0,0022	2,8434	+0,0020
2650	2,7728	2,7765	+0,0037	2,7740	+0,0012	2,7753	+0,0025
2700	2,6934	2,6968	+0,0034	2,6961	+0,0027	2,6970	+0,0036
2750	2,5820	2,5905	+0,0085	2,5888	+0,0068	2,5855	+0,0035
2800	-	-	-	-	-	-	-

Tablo A5. 30 A eğrisi: referans (R), Koşul A, Koşul B ve Koşul C değerleri ile referanstan sapmaları (V).

X (mAh)	$\mathcal{Y}_R$	$\mathcal{Y}_A$	Δ_A	$\mathcal{Y}_B$	Δ_B	$\mathcal{Y}_C$	Δ_C
50	3,5280	3,5314	+0,0034	3,5288	+0,0008	3,5318	+0,0038
100	3,5043	3,5078	+0,0035	3,5021	-0,0022	3,5067	+0,0024
150	3,4939	3,4973	+0,0034	3,4914	-0,0025	3,4964	+0,0025
200	3,4866	3,4919	+0,0053	3,4867	+0,0001	3,4898	+0,0032
250	3,4813	3,4867	+0,0054	3,4814	+0,0001	3,4846	+0,0033
300	3,4728	3,4762	+0,0034	3,4705	-0,0023	3,4760	+0,0032
350	3,4656	3,4709	+0,0053	3,4656	0,0000	3,4688	+0,0032
400	3,4551	3,4603	+0,0052	3,4551	0,0000	3,4583	+0,0032
450	3,4464	3,4499	+0,0035	3,4444	-0,0020	3,4487	+0,0023
500	3,4360	3,4394	+0,0034	3,4335	-0,0025	3,4383	+0,0023
550	3,4204	3,4236	+0,0032	3,4177	-0,0027	3,4228	+0,0024
600	3,4097	3,4130	+0,0033	3,4077	-0,0020	3,4125	+0,0028
650	3,3991	3,4025	+0,0034	3,3969	-0,0022	3,4014	+0,0023
700	3,3835	3,3868	+0,0033	3,3809	-0,0026	3,3858	+0,0023
750	3,3710	3,3761	+0,0051	3,3709	-0,0001	3,3741	+0,0031
800	3,3576	3,3603	+0,0027	3,3554	-0,0022	3,3601	+0,0025
850	3,3413	3,3447	+0,0034	3,3389	-0,0024	3,3435	+0,0022
900	3,3310	3,3342	+0,0032	3,3282	-0,0028	3,3335	+0,0025
950	3,3154	3,3183	+0,0029	3,3127	-0,0027	3,3178	+0,0024
1000	3,2995	3,3025	+0,0030	3,2970	-0,0025	3,3019	+0,0024
1050	3,2836	3,2868	+0,0032	3,2809	-0,0027	3,2857	+0,0021
1100	3,2680	3,2710	+0,0030	3,2651	-0,0029	3,2702	+0,0022
1150	3,2524	3,2551	+0,0027	3,2498	-0,0026	3,2548	+0,0024
1200	3,2414	3,2446	+0,0032	3,2390	-0,0024	3,2443	+0,0029
1250	3,2258	3,2289	+0,0031	3,2230	-0,0028	3,2279	+0,0021
1300	3,2102	3,2131	+0,0029	3,2073	-0,0029	3,2124	+0,0022
1350	3,1946	3,1971	+0,0025	3,1923	-0,0023	3,1970	+0,0024
1400	3,1839	3,1868	+0,0029	3,1810	-0,0029	3,1860	+0,0021
1450	3,1680	3,1710	+0,0030	3,1651	-0,0029	3,1700	+0,0020
1500	3,1577	3,1604	+0,0027	3,1548	-0,0029	3,1601	+0,0024
1550	3,1450	3,1498	+0,0048	3,1446	-0,0004	3,1478	+0,0028
1600	3,1311	3,1342	+0,0031	3,1283	-0,0028	3,1331	+0,0020
1650	3,1208	3,1237	+0,0029	3,1177	-0,0031	3,1228	+0,0020
1700	3,1104	3,1130	+0,0026	3,1077	-0,0027	3,1126	+0,0022
1750	3,0977	3,1025	+0,0048	3,0972	-0,0005	3,1004	+0,0027
1800	3,0872	3,0919	+0,0047	3,0867	-0,0005	3,0892	+0,0020
1850	3,0788	3,0815	+0,0027	3,0757	-0,0031	3,0808	+0,0020
1900	3,0632	3,0655	+0,0023	3,0607	-0,0025	3,0654	+0,0022
1950	3,0524	3,0552	+0,0028	3,0494	-0,0030	3,0544	+0,0020
2000	3,0418	3,0447	+0,0029	3,0387	-0,0031	3,0437	+0,0019
2050	3,0294	3,0341	+0,0047	3,0288	-0,0006	3,0320	+0,0026
2100	3,0159	3,0181	+0,0022	3,0137	-0,0022	3,0187	+0,0028
2150	3,0019	3,0065	+0,0046	3,0028	+0,0009	3,0053	+0,0034
2200	2,9860	2,9914	+0,0054	2,9869	+0,0009	2,9890	+0,0030
2250	2,9685	2,9709	+0,0024	2,9656	-0,0029	2,9705	+0,0020
2300	2,9476	2,9495	+0,0019	2,9458	-0,0018	2,9498	+0,0022
2350	2,9261	2,9289	+0,0028	2,9230	-0,0031	2,9278	+0,0017
2400	2,8968	2,9022	+0,0054	2,8973	+0,0005	2,8997	+0,0029
2450	2,8617	2,8655	+0,0038	2,8605	-0,0012	2,8639	+0,0022
2500	2,8204	2,8244	+0,0040	2,8220	+0,0016	2,8219	+0,0015
2550	2,7726	2,7761	+0,0035	2,7723	-0,0003	2,7743	+0,0017
2600	2,7111	2,7153	+0,0042	2,7129	+0,0018	2,7126	+0,0015
2650	2,6467	2,6477	+0,0010	2,6480	+0,0013	2,6493	+0,0026
2700	2,5621	2,5653	+0,0032	2,5645	+0,0024	2,5647	+0,0026
2750	-	-	-	-	-	-	-
2800	-	-	-	-	-	-	-